

Cálculo Numérico Computacional

Professora Dr(a).: Joice Chaves Marques

Universidade Federal do Rio Grande - FURG

30 de março de 2026

INTRODUÇÃO

Capítulo 1 NOÇÕES BÁSICAS SOBRE ERROS

- 1.1 Introdução
- 1.2 Representação de Números
- 1.2.1 Conversão de Números nos Sistemas Decimal e Binário
- 1.2.2 Aritmética de Ponto Flutuante
- 1.3 Erros
- 1.3.1 Erros Absolutos e Relativos
- 1.3.2 Erros de Arredondamento e Truncamento em um Sistema de Aritmética de Ponto Flutuante
- 1.3.3 Análise de Erros nas Operações Aritméticas de Ponto Flutuante

ENCERRAMOS

VAMOS INICIAR

Capítulo 2	ZEROS REAIS DE FUNÇÕES REAIS	
2.1	Introdução	
2.2	Fase I: Isolamento das Raízes	
2.3	Fase II: Refinamento	
2.3.1	CrITÉRIOS de Parada	
2.3.2	MÉTODOS Iterativos para se Obter Zeros Reais de Funções	
	I. Método da Bissecção	
	II. Método da Posição Falsa	
	III. Método do Ponto Fixo	
	IV. Método de Newton-Raphson	
	V. Método da Secante	
2.4	Comparação entre os Métodos	
2.5	Estudo Especial de Equações Polinomiais	
2.5.1	Introdução	
2.5.2	Localização de Raízes	
2.5.3	Determinação das Raízes Reais	
	Método de Newton para Zeros de Polinômios	
Exercícios		

EXEMPLO 1

Questão (**UEPA** 2003)

Com os recursos do computador, as arbitragens nos jogos de futebol ficaram mais transparentes pois, nas transmissões pela TV, se tornou possível identificar se um lance foi falta; impedimento; se a bola saiu; qual o ângulo, trajetória e a velocidade do chute, etc. Uma emissora, usando essa tecnologia, detectou que o tiro de meta cobrado por um zagueiro é tal que, a altura h da bola varia com o tempo t (em segundos), de acordo com a equação $h(t) = -2t^2 + 16t$. Nessas condições, o tempo decorrido entre a cobrança do tiro de meta e o momento em que a bola atinge o solo é:

EXEMPLO 2

Para encontrar a quantidade de ácido que se ioniza em uma solução em equilíbrio, o modelo matemático (obtido de teorias da química) é dado pela equação

$$x^2 + k_a x - k_a C_0 = 0,$$

em que k_a indica a constante de ionização do ácido e C_0 representa a concentração inicial do ácido (BERLEZE E BISOGNIN, 2006). Como obter a solução?

EXEMPLO 3

“Imagine um paraquedista que abre seu paraquedas no instante $t = 0$, da altura h_0 , ou, alternativamente, uma bolinha que parte do repouso à altura h_0 dentro de um tubo cheio d’água, e cai sob a força da gravidade. Levando em conta que a queda não é completamente livre, isto é, o meio oferece resistência ao movimento, quanto tempo levará a queda do paraquedista e da bolinha?”

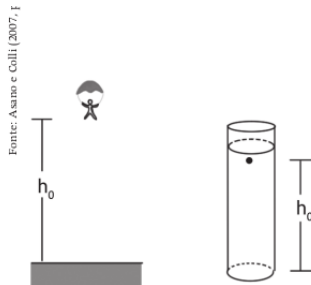


Figura 2: Tempo de queda.

Continuação EXEMPLO 3

Resolver este problema corresponde a obter as raízes da equação $h(t) = h_0$, em que

$$h(t) = A + Bt - Ce^{-Dt},$$

com A, B, C e D sendo constantes que dependem da constante de aceleração da gravidade à superfície terrestre g , da altura inicial h_0 , da massa do corpo m , da velocidade inicial do corpo v_0 e da velocidade para a qual a força de resistência do meio é exatamente igual à força da gravidade mg . Equivalentemente, o problema consiste em obter os zeros da função f , dada por

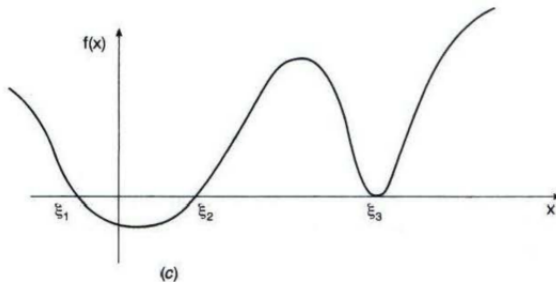
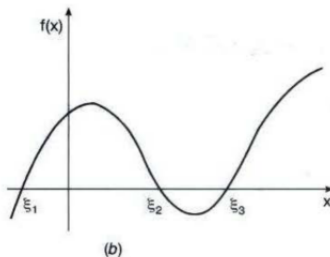
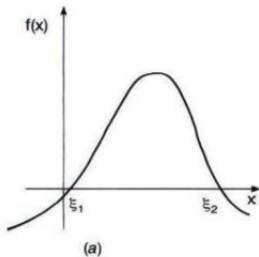
$$f(t) = h(t) - h_0$$

Definição:

Um número real ξ é um zero da função $f(x)$ ou uma raiz da equação $f(x) = 0$ se $f(\xi) = 0$

Observação: Mesmo podendo existir zeros complexos, nesse estudo estamos interessados somente em zeros reais de $f(x)$.

Graficamente os zeros reais são representados pelas abscissas dos pontos onde uma curva intercepta o eixo $\overrightarrow{Ox}$



ZEROS REAIS DE FUNÇÕES REAIS

COMO OBTER AS RAÍZES REAIS DE UMA EQUAÇÃO QUALQUER?

Exemplo:

Resolver a equação $f(x) = 0$ em que $f(x) = \sqrt{x} - 5e^{-x}$

Questionamentos:

Primeira pergunta:

Será que existe solução?

Segunda pergunta:

Posso afirmar que (se existir) é única?

Terceira pergunta:

Como obtê-la?

Quarta pergunta:

Se não existir, como afirmar?

Para algumas equações, como por exemplo, as equações polinômiais do segundo grau $ax^2 + bx + c = 0$, existem fórmulas explícitas que dão as raízes em função dos coeficientes. No entanto, no caso de polinômios de grau mais alto e no caso de funções mais complicadas é praticamente impossível determinar os zeros exatamente. Para tanto, utilizaremos métodos numéricos para encontrar aproximações para esses zeros

A ideia central dos métodos é partir de uma aproximação inicial para a raiz e em seguida refinar essa aproximação através de um processo iterativo.

FASE I: **Localização das raízes** que consiste em obter um intervalo inicial que contém a raiz;

FASE II: **Refinamento** que consiste em, escolhidas as aproximações iniciais no intervalo encontrado na **FASE I**, melhorá-las sucessivamente até se obter uma aproximação para a raiz dentro de uma precisão ϵ pré-fixada.

FASE I: ISOLAMENTO DAS RAÍZES

- É feita uma análise teórica e gráfica da função $f(x)$;
- O sucesso da **FASE II** depende fortemente da precisão desta análise.

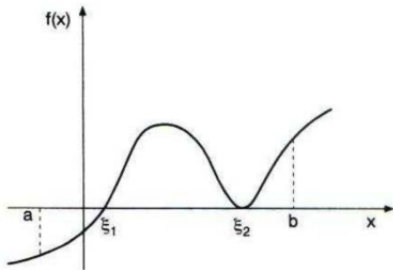
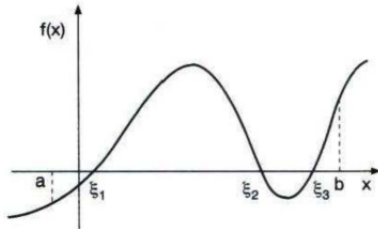
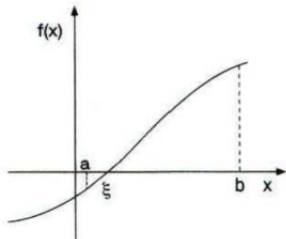
Teorema:

Seja $f(x)$ uma função contínua num intervalo $[a, b]$.

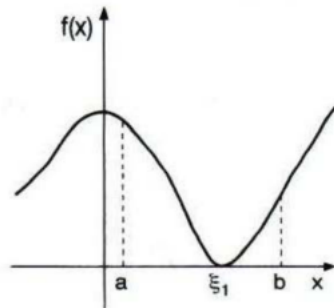
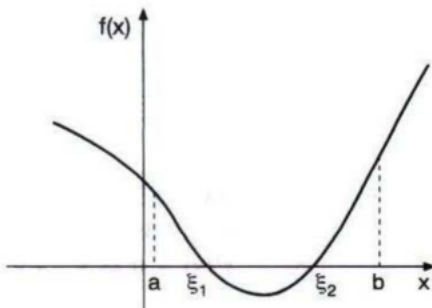
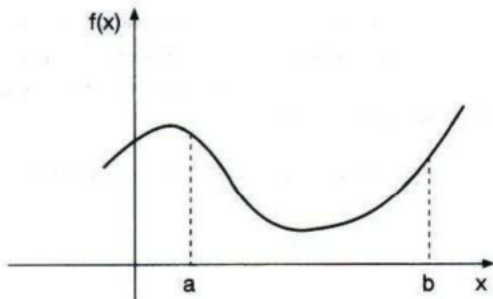
Se $f(a)f(b) < 0$ então existe **pelo menos** um ponto $x = \xi$ entre a e b que é zero de $f(x)$

Demonstração. O resultado é uma consequência imediata do teorema do valor intermediário que estabelece que dada uma função contínua $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x)$, tal que $f(a) < f(b)$ (ou $f(b) < f(a)$), então para qualquer $d \in (f(a), f(b))$ (ou $k \in (f(b), f(a))$) existe $x^* \in (a, b)$ tal que $f(x^*) = k$. Ou seja, nestas notações, se $f(a) \cdot f(b) < 0$, então $f(a) < 0 < f(b)$ (ou $f(b) < 0 < f(a)$). Logo, tomando $k = 0$, temos que existe $x^* \in (a, b)$ tal que $f(x^*) = k = 0$. ■

GRAFICAMENTE

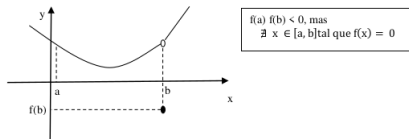


Se $f(a)f(b) > 0$ podemos ter várias situações:

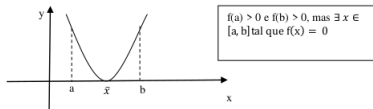


OBSERVAÇÕES:

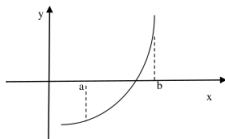
- 1) Se a função não for contínua o teorema não é válido.



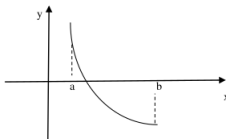
- 2) O teorema não é suficiente!!!! Não vale a volta: Se a raiz em $[a, b]$ existe, então $f(a)$ e $f(b)$ tem sinais contrários. (Falso)



- 3) Levando em consideração o teorema anterior e afirmando que $f'(x)$ existe e não muda de sinal no intervalo, podemos afirmar que o zero é único (não existe ponto de inflexão).



$$f'(x) > 0, \forall x \in [a, b]$$



$$f'(x) < 0, \forall x \in [a, b]$$

Uma forma de se isolar as raízes de $f(x)$ usando os resultados anteriores é tabelar $f(x)$ para vários valores de x e analisar as mudanças de sinal **da derivada** nos intervalos em que $f(x)$ mudou de sinal

Exemplo 1:

$$f(x) = x^3 - 9x + 3$$

x	$-\infty$	-100	-10	-5	-3	-1	0	1	2	3	4	5
f(x)	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+

Exemplo 2:

$$f(x) = \sqrt{x} - 5e^{-x}$$

Temos que $D(f) = \mathbb{R}^+$ ($D(f)$ = domínio de $f(x)$)

Construindo uma tabela de valores com o sinal de $f(x)$ para determinados valores de x temos:

x	0	1	2	3	...
$f(x)$	-	-	+	+	...

Analisando a tabela, vemos que $f(x)$ admite pelo menos um zero no intervalo $(1, 2)$.

Para se saber se este zero é único neste intervalo, podemos usar a observação anterior, isto é, analisar o sinal de $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 5e^{-x} > 0, \quad \forall x > 0.$$

Assim, podemos concluir que $f(x)$ admite um único zero em todo seu domínio de definição e este zero está no intervalo $(1, 2)$.

ANÁLISE GRÁFICA

A análise gráfica da função $f(x)$ ou da equação $f(x) = 0$ é fundamental para se obter boas aproximações para a raiz. Para tanto é suficiente utilizar **UM** dos seguintes métodos:

- 1) Esboçar o gráfico da função $f(x)$ e localizar as abscissas dos pontos onde a curva intercepta o eixo $\overrightarrow{0x}$;
- 2) A partir da equação $f(x) = 0$, obter a equação equivalente $g(x) = h(x)$, esboçar os gráficos das funções $g(x)$ e $h(x)$ no mesmo eixo cartesiano e localizar os pontos x onde as duas curvas se interceptam, pois neste caso $f(\xi) = 0 \iff g(\xi) = h(\xi)$.
- 3) Usar os programas que traçam gráficos de funções, disponíveis em algumas calculadoras ou softwares matemáticos

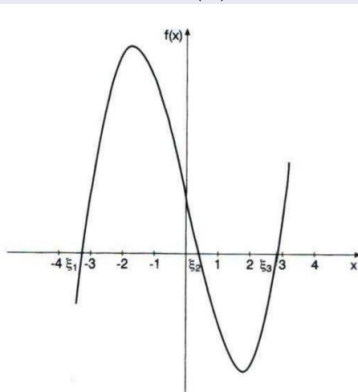
O que preciso saber para esboçar o gráfico de uma função?

- Domínio da função;
- Pontos de descontinuidade;
- Intervalos de crescimento e decrescimento;
- Pontos de máximo e mínimo;
- Concavidade;
- Pontos de Inflexão;
- Assíntotas da função.

Usando processo 1)

Exemplo 1:

$$f(x) = x^3 - 9x + 3$$



$$f(x) = x^3 - 9x + 3$$

$$f'(x) = 3x^2 - 9$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{3}$$

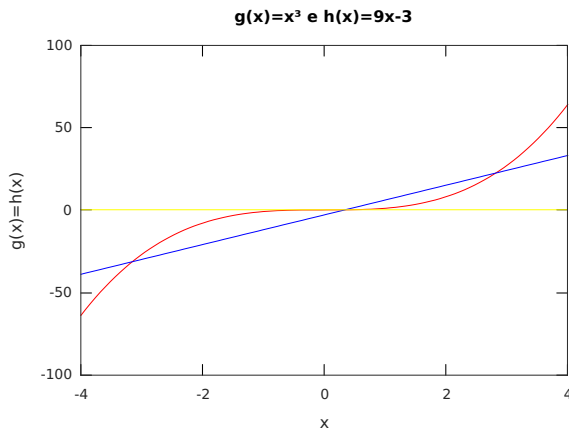
x	f(x)
-4	-25
-3	3
$-\sqrt{3}$	13.3923
-1	11
0	3
1	-5
$\sqrt{3}$	-7.3923
2	-7
3	3

$$\xi_1 \in (-4, -3)$$

$$\xi_2 \in (0, 1)$$

$$\xi_3 \in (2, 3)$$

Usando processo 2)

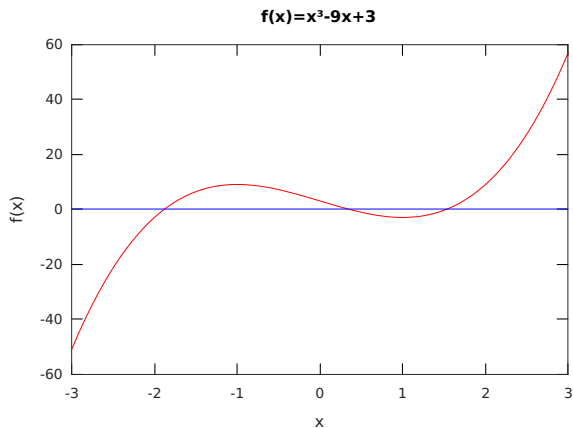


$$\xi_1 \in (-4, -3)$$

$$\xi_2 \in (0, 1)$$

$$\xi_3 \in (2, 3)$$

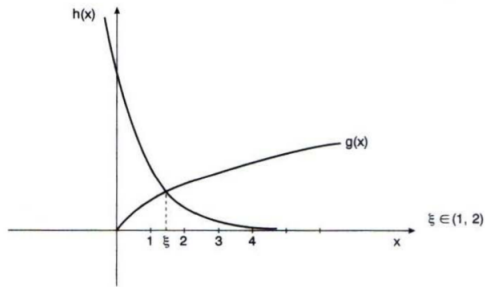
Usando processo 3)



Exemplo 2:

$$f(x) = \sqrt{x} - 5e^{-x}$$

$$\sqrt{x} - 5e^{-x} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 5e^{-x} \Rightarrow g(x) = \sqrt{x} \text{ e } h(x) = 5e^{-x}$$



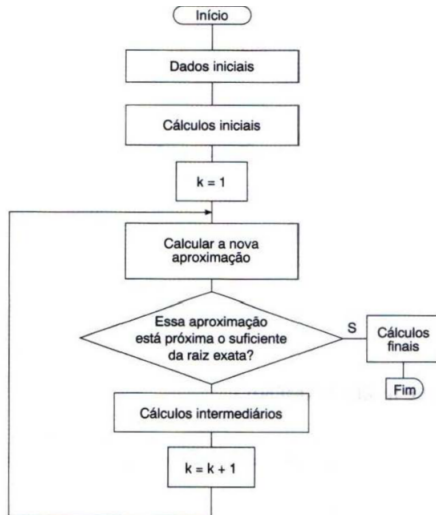
Escolha um dos métodos estudados (se preferir os três) e localize a raiz da função abaixo (Verifique se há mais de uma):

$$f(x) = x \log(x) - 1$$

FASE II: REFINAMENTO

Nessa fase estudaremos diferentes métodos numéricos para refinar a raiz.

- Um método diferencia-se do outro pela forma como esse é efetuado;
- Todos são métodos iterativos;
- Um método iterativo consiste em uma sequência de instruções que são executadas passo a passo, algumas das quais são repetidas em ciclos;
- Quando executamos um ciclo estamos realizando uma iteração;
- Cada iteração utiliza resultados das iterações anteriores e efetua determinados testes para verificar se foi atingido um resultado próximo o suficiente do resultado esperado;



- 1) x_k está suficientemente próximo da raiz exata?
- Que tipo de teste efetuar para responder a pergunta 1?

Existem duas interpretações para raiz aproximada que nem sempre levam ao mesmo resultado:

$\bar{x}$ é raiz *aproximada* com precisão ϵ se:

i) $|\bar{x} - \xi| < \epsilon$ ou

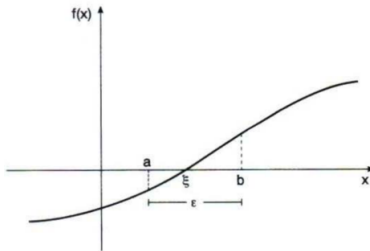
ii) $|f(\bar{x})| < \epsilon$.

Como efetuar o teste (i) se não conhecemos ξ ?

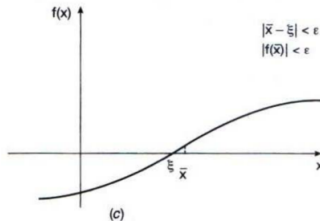
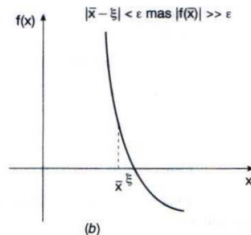
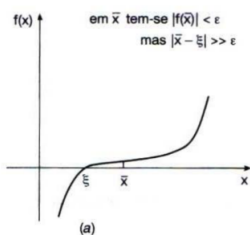
Uma forma é reduzir o intervalo que contém a raiz a cada iteração. Ao se conseguir um intervalo $[a, b]$ tal que:

$$\left. \begin{array}{l} \xi \in [a, b] \\ b - a < \epsilon \end{array} \right\} \text{então } \forall x \in [a, b], |x - \xi| < \epsilon. \text{ Portanto, } \forall x \in [a, b] \text{ pode ser tomado como } \bar{x}$$

GRAFICAMENTE



NEM SEMPRE OS DOIS CRITÉRIOS SÃO SATISFEITOS



MÉTODOS ITERATIVOS PARA SE OBTER ZEROS REAIS DE FUNÇÕES

I. Método da Bissecção

Vamos considerar:

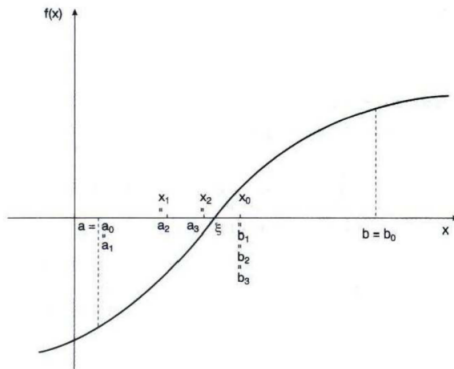
- Seja $f(x)$ uma função contínua num intervalo $[a, b]$ e $f(a)f(b) < 0$;
- Para simplificar vamos admitir que o intervalo (a, b) contém uma única raiz da equação $f(x) = 0$;
- O objetivo desse método é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até se atingir a precisão requerida:

$$b - a < \epsilon$$

.

- Para isto o intervalo $[a, b]$ é dividido sucessivamente ao meio;

GRAFICAMENTE



As iterações são realizadas da seguinte forma:

$$x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} \quad \begin{cases} f(a_0) < 0 \\ f(b_0) > 0 \\ f(x_0) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi \in (a_0, x_0) \\ a_1 = a_0 \\ b_1 = x_0 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} \quad \begin{cases} f(a_1) < 0 \\ f(b_1) > 0 \\ f(x_1) < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi \in (x_1, b_1) \\ a_2 = x_1 \\ b_2 = b_1 \end{cases}$$

$$x_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} \quad \begin{cases} f(a_2) < 0 \\ f(b_2) > 0 \\ f(x_2) < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi \in (x_2, b_2) \\ a_3 = x_2 \\ b_3 = b_2 \end{cases}$$

·
·
·

·
·
·

Exemplo 1 (Bisseção):

Dada a função $f(x) = x^3 - 9x + 3$ encontre a raiz aproximada com intervalo inicial $[0, 1]$ com precisão $\epsilon = 10^{-3}$ utilizando o método da Bisseção

$f(x) = x^3 - 9x + 3$		$I = [0, 1]$	$\epsilon = 10^{-3}$
Iteração	x	$f(x)$	$b - a$
1	.5	-1.375	.5
2	.25	.765625	.25
3	.375	-.322265625	.125
4	.3125	.218017578	.0625
5	.34375	-.0531311035	.03125
6	.328125	.0822029114	.015625
7	.3359375	.0144743919	7.8125×10^{-3}
8	.33984375	-.0193439126	3.90625×10^{-3}
9	.337890625	$-2.43862718 \times 10^{-3}$	1.953125×10^{-3}
10	.336914063	$6.01691846 \times 10^{-3}$	9.765625×10^{-4}

Então $\bar{x} = .337402344$ em dez iterações. Observe que neste exemplo escolhemos

$$\bar{x} = \frac{a + b}{2}.$$

ALGORITMO 1

Seja $f(x)$ contínua em $[a, b]$ e tal que $f(a)f(b) < 0$.

- 1) Dados iniciais:
 - a) intervalo inicial $[a, b]$
 - b) precisão ε
- 2) Se $(b - a) < \varepsilon$, então escolha para $\bar{x}$ qualquer $x \in [a, b]$. FIM.
- 3) $k = 1$
- 4) $M = f(a)$
- 5) $x = \frac{a + b}{2}$
- 6) Se $Mf(x) > 0$, faça $a = x$. Vá para o passo 8.
- 7) $b = x$
- 8) Se $(b - a) < \varepsilon$, escolha para $\bar{x}$ qualquer $x \in [a, b]$. FIM.
- 9) $k = k + 1$. Volte para o passo 5.

Terminado o processo, teremos um intervalo $[a, b]$ que contém a raiz (e tal que $(b - a) < \varepsilon$) e uma aproximação $\bar{x}$ para a raiz exata.

O Método da Bissecção converge sempre que a função $f(x)$ for contínua no intervalo $[a, b]$ e $f(a)f(b) < 0$. Entretanto, a convergência do Método da Bissecção é muito lenta, pois se o intervalo inicial é tal que $(b_0 - a_0) \gg \epsilon$ e se ϵ for muito pequeno, o número de iterações tende a ser muito grande.

Ver detalhes da justificativa da convergência

ESTIMATIVA DO NÚMERO DE ITERAÇÕES

$$k > \frac{\log(b_0 - a_0) - \log(\epsilon)}{\log(2)}$$

Se k satisfaz a relação acima, ao final da iteração k teremos o intervalo $[a, b]$ que contém a raiz ξ , tal que $\forall x \in [a, b] \Rightarrow |x - \xi| \leq b - a < \epsilon$

Exemplo

Quantas iterações serão necessárias, no mínimo, se desejarmos encontrar ξ , o zero da função $x \log(x) - 1$ que está no intervalo **inicial** $[2, 3]$ com precisão $\epsilon = 10^{-2}$ (utilizando o método da Bissecção)

Referências Bibliográficas:

M. A. Gomes Ruggiero, V. L. da Rocha Lopes. Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais, 2^a edição, Editora Pearson, 1997.
do Vale do Paraíba (UNIVAP)-São José dos Campos- SP.